



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Laboratorio de Navegación	Clave de Asignatura: LNV639
Semestre: Sexto	Carácter/Seriada Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: L, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	18	54	10	82

OBJETIVO GENERAL

Conocer y utilizar los equipos de navegación, identificando sus funciones y realizando prácticas en el simulador, para desarrollar una navegación eficiente y segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	Introducción al uso del simulador <i>Navitrainer</i> 1.1 Descripción de las partes comunes de la pantalla. 1.2 Panel de información. 1.3 Panel de control del piloto automático. 1.4 Panel de control de la ecosonda y corredera. 1.5 Panel de control de las señales. 1.6 Panel de control de los <i>winches</i> y <i>winche</i> de levas. 1.7 Panel de control de la giro. 1.8 Panel de las alarmas. 1.9 Panel de control de las ayudas a la navegación.	Conocer el funcionamiento de los controles del simulador <i>Navitrainer</i> , identificándolos para una correcta operación.
2	2. Manejo del radar convencional 2.1 Controles de Radar y menús. 2.2 Ajuste y conservación de la imagen obtenida por el Radar. 2.3 Interpretación de la imagen del Radar en diferentes movimientos y presentaciones. 2.4 Medición de distancias y marcaciones.	Conocer y utilizar los controles del simulador de radar, identificándolos y observando su funcionamiento, para una correcta operación.



3	Manejo del radar APRA 3.1 Ajuste y conservación de la imagen de un APRA. 3.2 Adquisición manual y automática de los blancos y sus respectivas limitaciones. 3.3 Obtención de información sobre los blancos.	Conocer y utilizar los controles del simulador APRA, identificándolos y observando su funcionamiento, para una correcta ejecución.
4	4. GPS 4.1 Panel de control. 4.2 Operación manual. 4.3 Inicialización. 4.4 Pantalla de navegación. 4.5 Cargando la derrota del buque propio.	Conocer y utilizar los controles del simulador GPS, identificándolos y observando su funcionamiento, para una correcta operación.
5	5. Sistema de identificación y automático 5.1 Encendido. 5.2 Menú principal. 5.3 Visualización y edición de los datos estáticos y de viaje. 5.4 Envío de mensajes de texto. 5.5 Visualización de los telegramas recibidos.	Conocer y utilizar los controles del simulador AIS, identificándolos y observando su funcionamiento, para una correcta operación.
6	6. Operación de un sistema ECDIS 6.1 Operación de las funciones básicas. 6.2 Seleccionando el modo apropiado para la operación. 6.3 Actualización de las cartas. 6.4 Inicio y configuración. 6.5 Planeando la derrota. 6.6 Modo de monitoreo de la derrota. 6.7 Identificación de las características adicionales. 6.8 Función de la bitácora del equipo. 6.9 Indicadores y alarmas.	Conocer y operar los controles simulados del ECDIS, identificándolos y aplicándolos, para una eficaz ejecución.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explicar la utilidad de cada uno de los controles de mando del buque.	- Reconocer la utilidad de los controles de mando del buque, sintetizando sus funciones. - Operar los controles de mando de un buque simulado asignado.





2	Explicar la utilidad de cada uno de los controles del radar convencional.	- Reconocer la utilidad de los controles del radar convencional, sintetizando sus funciones. - Operar los controles del radar convencional simulado.
3	Explicar la utilidad de cada uno de los controles del radar APRA.	- Reconocer la utilidad de los controles del radar APRA, sintetizando sus funciones. - Operar los controles del radar APRA simulado.
4	- Explicar la utilidad de cada uno de los controles del GPS. - Exponer la forma de programar un equipo GPS - Ejemplificar la forma de interpretar los datos que proporciona el equipo.	- Reconocer la utilidad de los controles del GPS simulado. - Programar de forma adecuada un equipo GPS. - Comprender los datos que proporciona el equipo.
5	- Explicar la utilidad de cada uno de los controles del AIS. - Exponer la forma de programar un equipo AIS. - Ejemplificar la forma de interpretar los datos que proporciona el equipo.	- Reconocer la utilidad de los controles del AIS. - Programar de forma adecuada un equipo AIS. - Comprender los datos que proporciona el equipo.
6	- Explicar la utilidad de cada uno de los controles del ECDIS. - Ejemplificar la actualización de las cartas. - Demostrar el inicio y configuración de las entradas desde los periféricos (censores) y salida de la información del ECDIS. - Presentar la forma de interpretar los datos que proporciona el equipo simulado.	- Reconocer la utilidad de los controles del ECDIS. - Realizar la actualización de cartas. - Inicia y configura las entadas y salidas del ECDIS. - Comprender los datos que proporciona el equipo.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.





- Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Utiliza los equipos de navegación simulados. - Utiliza el sistema de identificación automática simulado. - Maneja el sistema integrado de navegación ECDIS.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Manual de funcionamiento del simulador Navi-trainer	Transas Marine Ltd	Transas Marine Ltd	2005
2	Empleo del radar en el mar	AVIS, Robert	Tutor	2001
3	AIS Automatic identification System.Sistema de Identificación Automática, Teoría y Práctica	Hirche, Rüdiger	Tutor	2010

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación





• Conoce el funcionamiento de los controles de mando del buque simulado. • Conoce el funcionamiento de los controles del radar convencional simulado. • Conoce el funcionamiento de los controles del radar APRA simulado. • Conoce el funcionamiento de los controles del GPS. • Conoce el funcionamiento de los controles del AIS simulado. • Conoce el funcionamiento de los controles del ECDIS simulado. • Opera los sistemas de navegación simulados.	• Examen. • Lista de cotejo. • Rúbrica. • Cuestionario. • Portafolio.
---	---

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			
Uso de TIC	v		





PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:

Licenciatura en Piloto Naval /
Licenciatura en Maquinista Naval o afín.

Experiencia docente:

Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas
que comprenden esta asignatura.

